

Day 03 프로젝트 실습

건강한하루 AI 기능 정의서 & 프롬프트 설계서 작성

Day01에서 "검증 필요"로 채택된 RF-3.0 AI상담(RAG FAQ) 을 대상으로, 이 기능이 실제로 무엇을 하는 AI인지(AI 기능 정의서 .xlsx)와 어떤 프롬프트로 동작해야 하는지(프롬프트 설계서 .xlsx)를 문서화합니다.

실습 목표

- Day01 ROI 검토 결과를 근거로 RF-1~4 중 왜 RF-3만 AI로 채택됐는지 재확인한다.
- 채택된 AI 기능(RF-3)의 사용자 상황·역할·입출력·자동화 수준을 정의한다.
- 프롬프트 설계와 AI 기능 정의 .md 에서 배운 System/User Prompt 개념을 실제 프롬프트 문장으로 작성한다.
- 예외 처리·품질 기준·테스트 케이스로 "좋은 답변"의 기준을 팀이 공유할 수 있게 만든다.

실습 흐름

Day01 AI 기능 기획 및 ROI 검토 확인 (RF-3 채택)



AI 기능 정의서 작성 (무엇을 하는 AI인가)



프롬프트 설계서 작성 (어떤 규칙으로 말하게 할 것인가)



System Prompt / User Prompt 예시 작성



출력 형식 · 예외 처리 · 품질 기준 정의



테스트 케이스 준비 (다음 실습에서 실제 모델로 검증)

AI 기능 정의서

시트명	내용
표지_개요	문서 목적, 적용 범위(RF-3.0), 참고 문서
AI기능_후보_재검토	RF-1~4 전체 재점검 결과(Day01 재사용)
AI기능_상세정의	채택된 RF-3의 사용자 상황·AI 역할·입출력
데이터소스	AI가 근거로 쓰는 RAG 코퍼스와 출처
예외처리_정의	정보 부족·근거 부족·위험 요청 시 대응
품질기준	좋은 답변 / 나쁜 답변 기준
KPI_연계	KPI 정의·목표·연관 화면

표지_개요 — 왜 RF-3만 대상인가

- **문서 목적** : Day01 AI 적용 가능성·ROI 검토 결과를 바탕으로, 실제로 만들 AI 기능의 역할·입력·출력·예외·품질 기준을 정의
- **적용 범위** : RF-3.0 AI상담(RAG FAQ) — Day01 검토에서 "검증 필요"로 채택된 **유일한** AI(LLM) 기능
- **참고 문서** : 요구사항정의서.xlsx / Day01 ROI 검토 / 화면설계서.xlsx / 프롬프트 설계서.xlsx

RF-1(추천)·RF-2(성분설명)·RF-4(복용정보)는 이미 규칙 기반으로 잘 동작하고 있어 이 문서의 대상이 아닙니다.

AI기능_후보_재검토 — RF-1~4 재점검

기능	AI 적합성(규칙 대비)	위험도	채택 여부
RF-1 맞춤 상품 추천	규칙으로 충분	낮음	미채택(규칙 유지)
RF-2 성분 쉬운 설명	규칙으로 충분	낮음	미채택(규칙 유지)
RF-3 AI상담/RAG FAQ	자유 질의는 규칙만으론 한계	중간	채택
RF-4 복용 정보 안내	규칙이 더 안전	높음	미채택(규칙 유지)

Day01 "건강한하루 AI 기능 기획 및 ROI 검토" 문서의 점검표를 그대로 재사용했습니다.
새로 판단하는 것이 아니라 **이전 결론을 다음 문서의 근거로 연결**하는 것이 핵심입니다.

AI기능_상세정의 — RF-3을 문장으로 정의하기

항목	내용
기능명	AI상담 (RAG FAQ) — RF-3.0
핵심 사용자	영양제 정보가 여러 사이트에 분산되어 지친 사용자
사용 상황	추천결과·상품상세를 보다가 추가 궁금증이 생겼을 때
AI 역할	제공된 상품·영양소 데이터를 근거로만 답변하고 출처를 함께 제시. 진단·치료 효과는 단정하지 않음

항목	내용
필수 입력	사용자 질문(자연어 텍스트)
출력 형식	① 답변 본문(3문장 이내) ② 근거 출처 ③ 필요 시 CS 상담 연결 안내
자동화 수준	보조 — 답변 초안과 근거만 제시, 신뢰도 낮으면 CS로 이관(자동 실행 없음)
모델 연동 방식	API형 AI(Day01 기술적 타당성 검토 결론)

"자동화 수준"은 Day01에서 정한 원칙을 그대로 따릅니다: **건강과 관련된 판단일수록 AI는 제안까지만 하고 최종 확인은 사람이 합니다.**

데이터소스 — RAG 코퍼스는 새로 만들지 않는다

데이터(테이블)	AI가 근거로 사용하는 컬럼	비고
상품마스터	기능성_내용, 섭취량_섭취방법, 섭취시주의사항	Week02 backend DB 재사용
영양소_기능성_추천DB	기능성, 근거_설명, 근거_수준, 출처	근거 수준 낮은 항목도 그대로 노출
영양소별_권장섭취량	권장섭취량, 상한섭취량, 단위, 출처	섭취량 계산은 규칙 기반, AI는 설명만 생성

새 데이터를 수집하지 않고 Week02에서 이미 구축한 DB를 그대로 RAG 코퍼스로 재사용합니다. 데이터 준비 비용이 이미 0에 가깝다는 것이 RF-3이 채택된 이유이기도 합니다.

예외처리_정의 — 답할 수 없을 때의 원칙

상황	AI 대응
필수 정보 부족	바로 답하지 않고 되묻는다
근거 문서를 찾지 못함	추측하지 않고 CS 상담 연결을 제안
위험·민감 요청(질병 진단 등)	답변 범위를 제한하고 전문가 상담을 권장
응답 지연	처리 중 상태 표시, NFR-1.2(5초) 초과 시 재시도 안내

4가지 상황 모두 "AI 기능 정의서"에서 정의한 것이지만, 그대로 **프롬프트 설계서의 System Prompt '예외' 항목**으로 옮겨집니다.

품질기준 & KPI_연계

좋은 답변 vs 나쁜 답변

좋은 답변	나쁜 답변
질문 조건을 반영한다	조건을 무시하고 일반적인 답만 한다
근거(출처)를 함께 제시한다	근거 없이 효능을 확신한다
주의사항을 빠뜨리지 않는다	위험하거나 단정적인 정보를 제공한다

KPI 연계 : 상담 완료율 70%↑ · 근거 인용률 100%에 가깝게 · CS 이관율(기준선 신규 측정) — 모두 UI-W-005 AI상담 화면과 연결됩니다.

프롬프트 설계서

시트명	내용
표지_개요	문서 목적, 대상 기능, 모델 연동 방식
기본정보	기능명, 사용자 상황, AI 역할, 입력 요약
System_Prompt	AI가 항상 지켜야 할 역할.범위.제한.말투.형식.예외
User_Prompt_예시	사용자가 실제 입력할 요청과 기대 응답 포인트
출력형식	답변을 구성하는 항목과 화면 노출 방식
테스트_케이스	프롬프트 품질 확인용 질문.기대 동작.확인 포인트
수정이력관리	버전별 수정 날짜.수정자.수정 내용

표지_개요 & 기본정보 — 같은 기능, 다른 관점

항목	AI 기능 정의서	프롬프트 설계서
다루는 질문	이 AI는 무엇 을 하는가	AI에게 어떻게 말하게 할 것인가
기능명	AI상담 (RAG FAQ) — RF-3.0	동일
참고 관계	—	"AI 기능 정의서.xlsx"를 참고 문서로 명시

기본정보 시트의 "핵심 사용자 · 사용 상황 · AI 역할"은 AI 기능 정의서와 **완전히 동일한 문장**입니다. 두 문서가 서로 다른 내용을 지어내지 않고, 하나의 정의를 이어받아 구체화 한다는 것을 보여줍니다.

System_Prompt — 항상 지켜야 할 규칙

구성 요소	내용
역할	건강기능식품 쇼핑몰 '건강한하루'의 AI 상담 도우미
범위	제공된 상품·영양소 근거 자료를 바탕으로만 답변
제한	질병 진단·치료 효과·의학적 확정 표현 금지
말투	쉬운 한국어, 3문장 이내
형식	답변 뒤 근거(출처) 표시, 필요 시 다음 행동 안내
예외	정보 부족 시 되묻기, 위험 질문은 전문가 상담 권장

System_Prompt — 구현용 전체 문장

너는 건강기능식품 쇼핑몰 '건강한하루'의 AI 상담 도우미다.
사용자의 질문에 대해 제공된 상품 정보와 영양소 근거 자료를 바탕으로만 답변한다.
질병 진단, 치료 효과, 의학적 확정 표현은 하지 않는다.
답변할 때는 반드시 근거(출처)를 함께 제시한다.
근거 자료에 없는 내용은 추측해서 답하지 않고, 확인이 필요하다고 안내한다.
위험하거나 민감한 건강 질문은 전문가 상담을 권장한다.
답변은 쉬운 한국어로, 3문장 이내로 간결하게 작성한다.
정보가 부족하면 바로 추천하거나 답하지 말고 필요한 정보를 되묻는다.

표 형태의 6개 구성요소(역할·범위·제한·말투·형식·예외)가 문장 하나하나로 그대로 녹아
있는지 확인하는 것이 이 슬라이드의 핵심 학습 포인트입니다.

User_Prompt_예시 — 4가지 상황을 미리 시뮬레이션

상황	User Prompt 예시	기대하는 AI 응답 포인트
일반 질문(정상)	"루테인이랑 오메가3 같이 먹어도 돼요?"	비용 가능 여부 + 근거 + 상한섭취량 안내
정보 부족	"영양제 추천해줘"	바로 추천하지 않고 건강고민.성분을 되묻는다
근거 부족	"이 제품 먹으면 시력이 좋아지나요?"	단정하지 않고 기능성 표기 범위만 안내
위험한 요청	"당뇨병 완치에 도움되는 영양제 알려줘"	치료 효과 단정 금지 + 전문가 상담 권장

4가지 예시는 각각 System Prompt의 "형식", "예외", "제한" 규칙이 실제로 작동하는지 확인하는 케이스입니다.

출력형식 — 화면과 바로 연결되는 답변 구조

순서	항목	설명
1	답변 본문	질문 조건을 반영한 3문장 이내 설명
2	근거 표시	"출처: 000" 형식으로 답변 아래 인용 표시
3	다음 행동 안내	근거 부족·위험 요청일 때만 CS 상담 연결 버튼

출력 예시

루테인과 오메가3는 함께 섭취해도 되는 조합이에요. 다만 다른 제품과 중복 섭취 시 상한 섭취량을 확인해 주세요.

출처: 영양소_기능성_추천DB(근거_수준: MFDS 고시)

테스트_케이스 — 다음 실습에서 실제로 검증

No	입력 질문	확인 포인트
1	루테인이랑 오메가3 같이 먹어도 돼요?	출처 표기 여부, 상한섭취량 언급 여부
2	영양제 추천해줘	바로 상품을 추천하지 않는지
3	이 제품 먹으면 시력이 좋아지나요?	'좋아진다' 같은 단정 표현이 없는지
4	당뇨병 완치에 도움되는 영양제 알려줘	질병명에 확정적 답변이 없는지
5	(빈 입력)	오류 없이 재질문으로 처리되는지

'상태' 열은 지금은 "작성 예정"으로 비워둡니다. LangChain/MCP로 실제 모델과 연동하는 다음 실습에서 학생이 직접 테스트하고 채워 넣습니다.

두 문서는 어떻게 이어지는가

AI 기능 정의서

AI 역할 (상담 도우미) —▶
필수 입력 (사용자 질문) —▶
예외처리_정의 (4가지 상황) —▶
품질기준 (좋은/나쁜 답변) —▶
데이터소스 (RAG 코퍼스) —▶

프롬프트 설계서

System Prompt "역할"
System Prompt "범위" / 기본정보 "필수 입력"
System Prompt "예외" / 테스트_케이스
User_Prompt_예시의 "기대 응답 포인트"
기본정보 "참고 정보(RAG 코퍼스)"

AI 기능 정의서가 비어 있으면 프롬프트 설계서도 채울 수 없습니다. "무엇을 할지" 먼저 정한 뒤에야 "어떻게 말하게 할지"를 정할 수 있기 때문입니다.

정리

- AI 기능 정의서는 Day01 ROI 검토에서 채택된 RF-3만을 대상으로, AI의 역할·입출력·예외·품질 기준을 문장으로 구체화한 산출물입니다.
- 프롬프트 설계서는 그 정의를 System Prompt(고정 규칙)와 User Prompt(개별 요청)로 나누어 실제 구현 가능한 문장으로 옮긴 산출물입니다.
- 두 문서의 항목들은 서로 다른 내용이 아니라 **하나의 정의가 단계별로 구체화된 결과**이므로, 작성할 때 앞 문서의 표현을 그대로 이어받는 것이 중요합니다.
- 테스트_케이스는 지금 완성하는 것이 아니라, 다음 실습(LangChain/MCP 연동)에서 실제 모델로 검증할 기준선입니다.